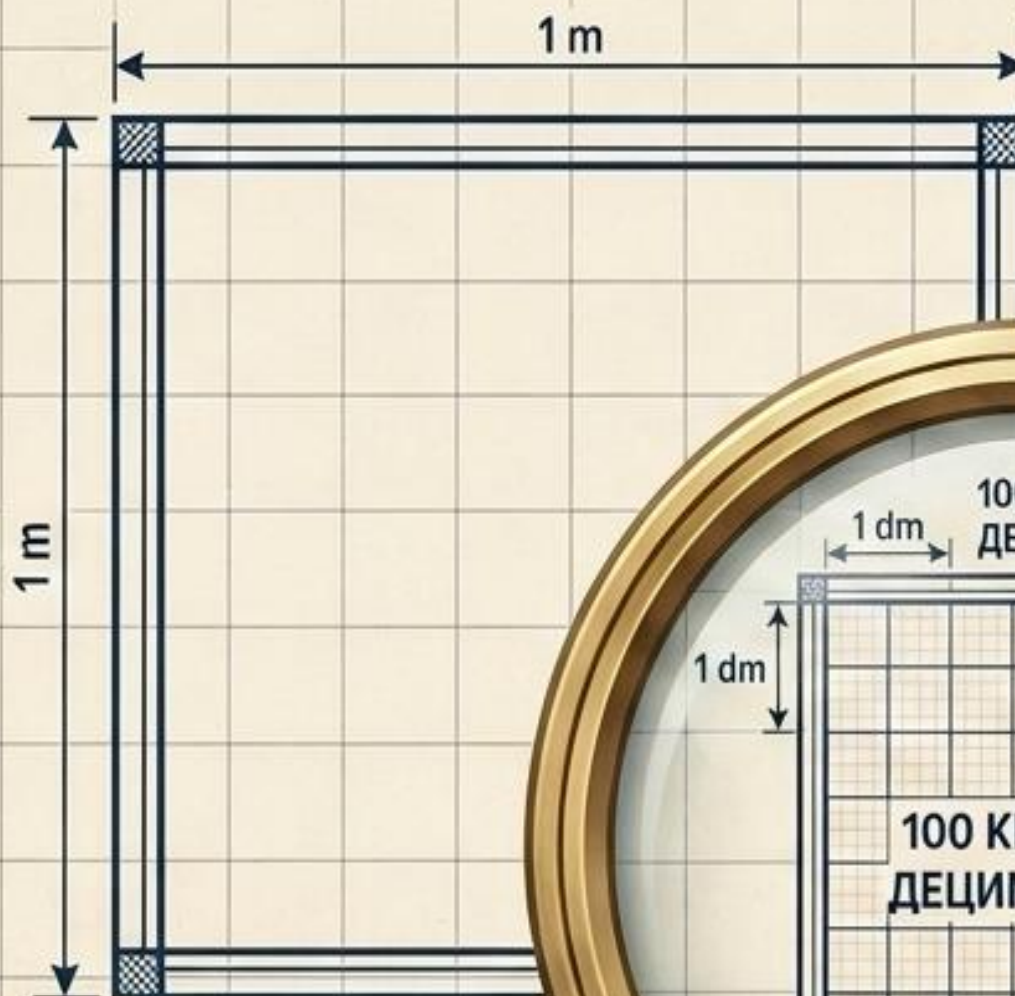


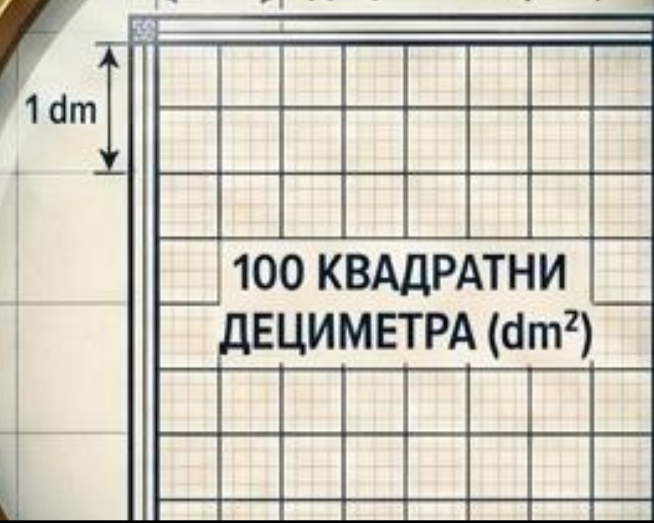
Урок 121: МЕРНИ ЕДИНИЦИ ЗА ЛИЦЕ

Визуален пътеводител за преобразуване на площи: от милиметри до километри.

1 КВАДРАТЕН МЕТЪР (m^2)



100 КВАДРАТНИ
ДЕЦИМЕТРА (dm^2)



100 КВАДРАТНИ
ДЕЦИМЕТРА (dm^2)

0 10 20 30 40 50 cm

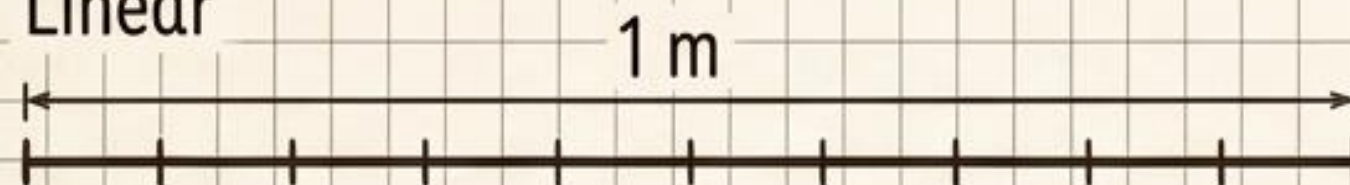


Математика, 5 клас, Елена Маврова-Ненкова

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 m

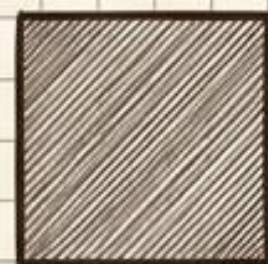
Защо умножаваме по 100, а не по 10?

Linear



Дължината е едномерна: $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$

Spatial

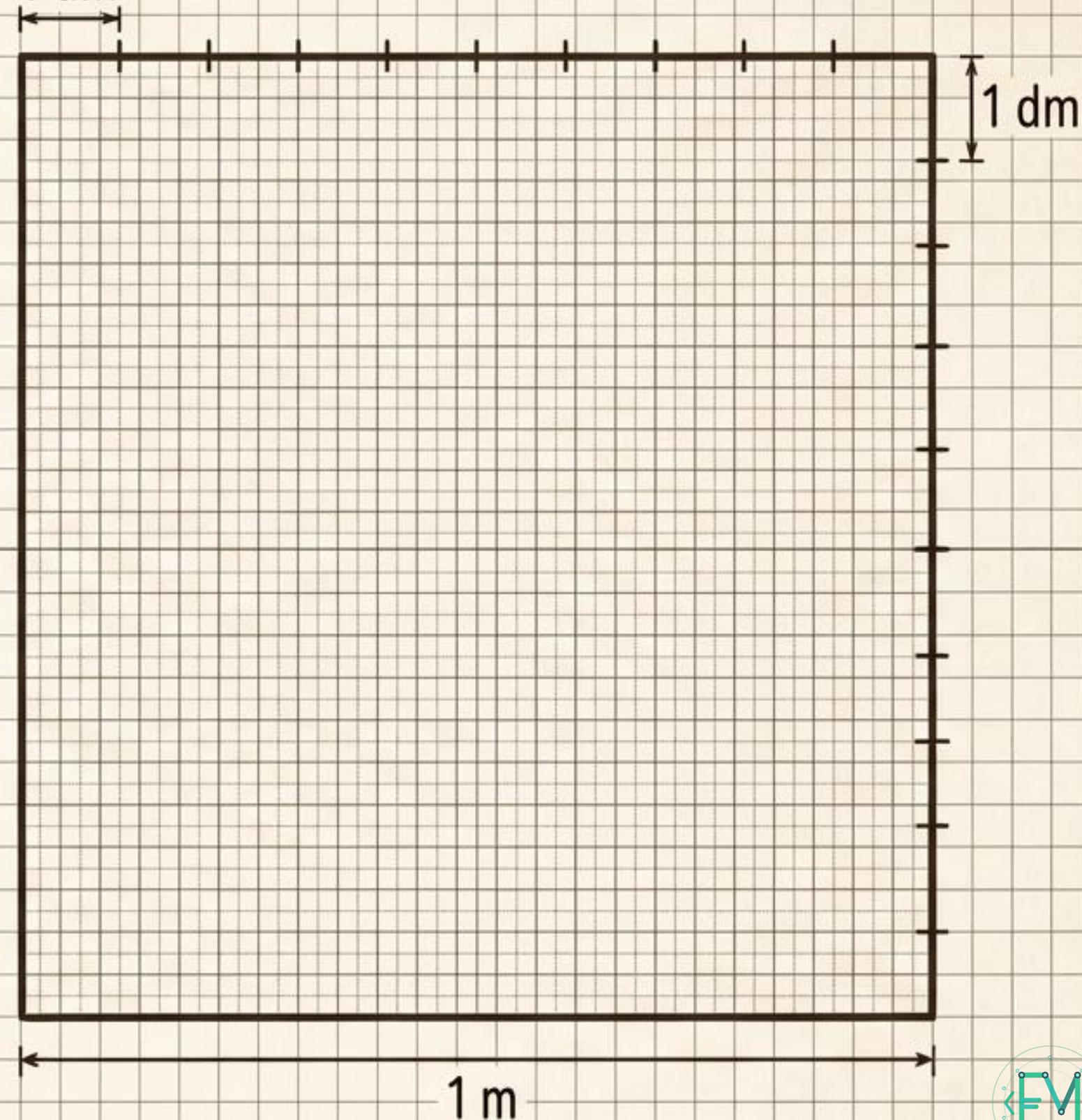


Лицето е двуизмерно!

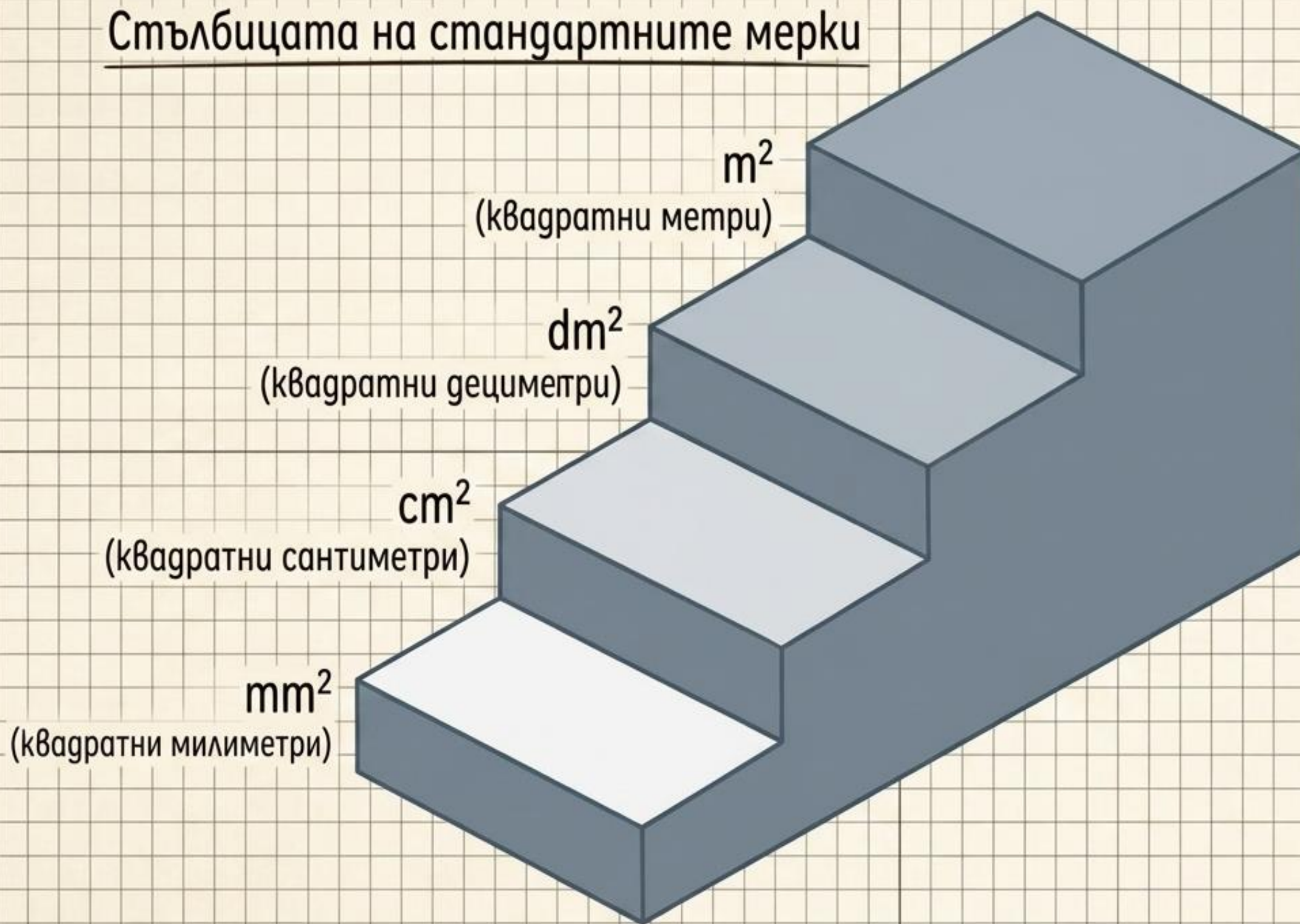
$$1 \text{ m}^2 = 10 \text{ dm} \cdot 10 \text{ dm} = 100 \text{ dm}^2$$

Един квадратен метър съдържа точно 100 квадратни дециметра. Затова при площите винаги работим със стотици!

1 dm



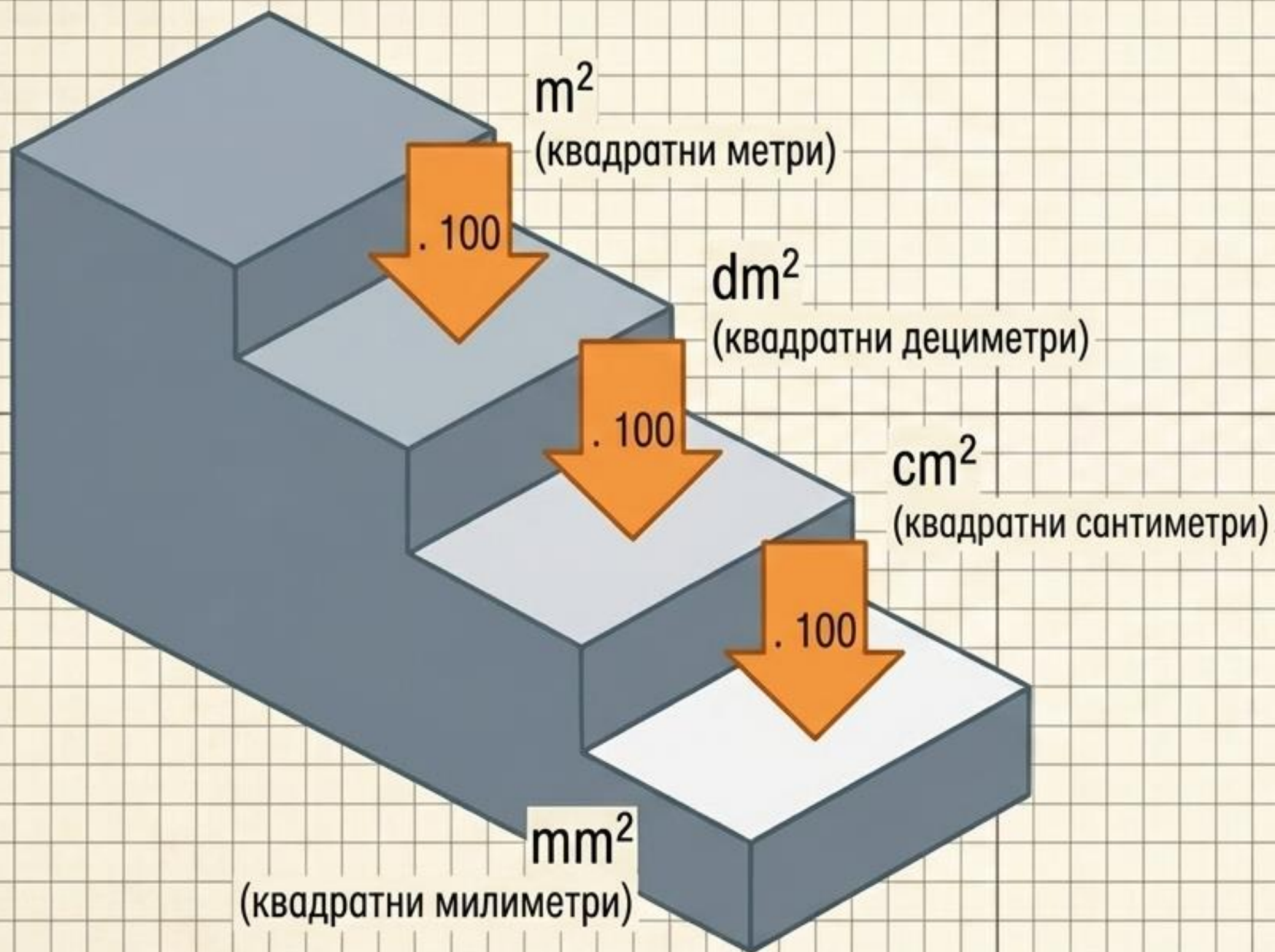
Стълбицата на стандартните мерки



Най-долу е най-малката мерна единица (представете си квадрат със страна 1 mm), а най-горе е най-голямата.

За да преминаваме между тях, трябва просто да “качваме” “качваме” или “слизаме” по стъпалата.

Стъпка надолу: Към по-малка мерна единица



За да превърнем една квадратна мерна единица в съседната ѝ по-малка от нея, трябва да я раздробим на 100 по-малки квадратчета, т.е. трябва да умножаваме по 100.

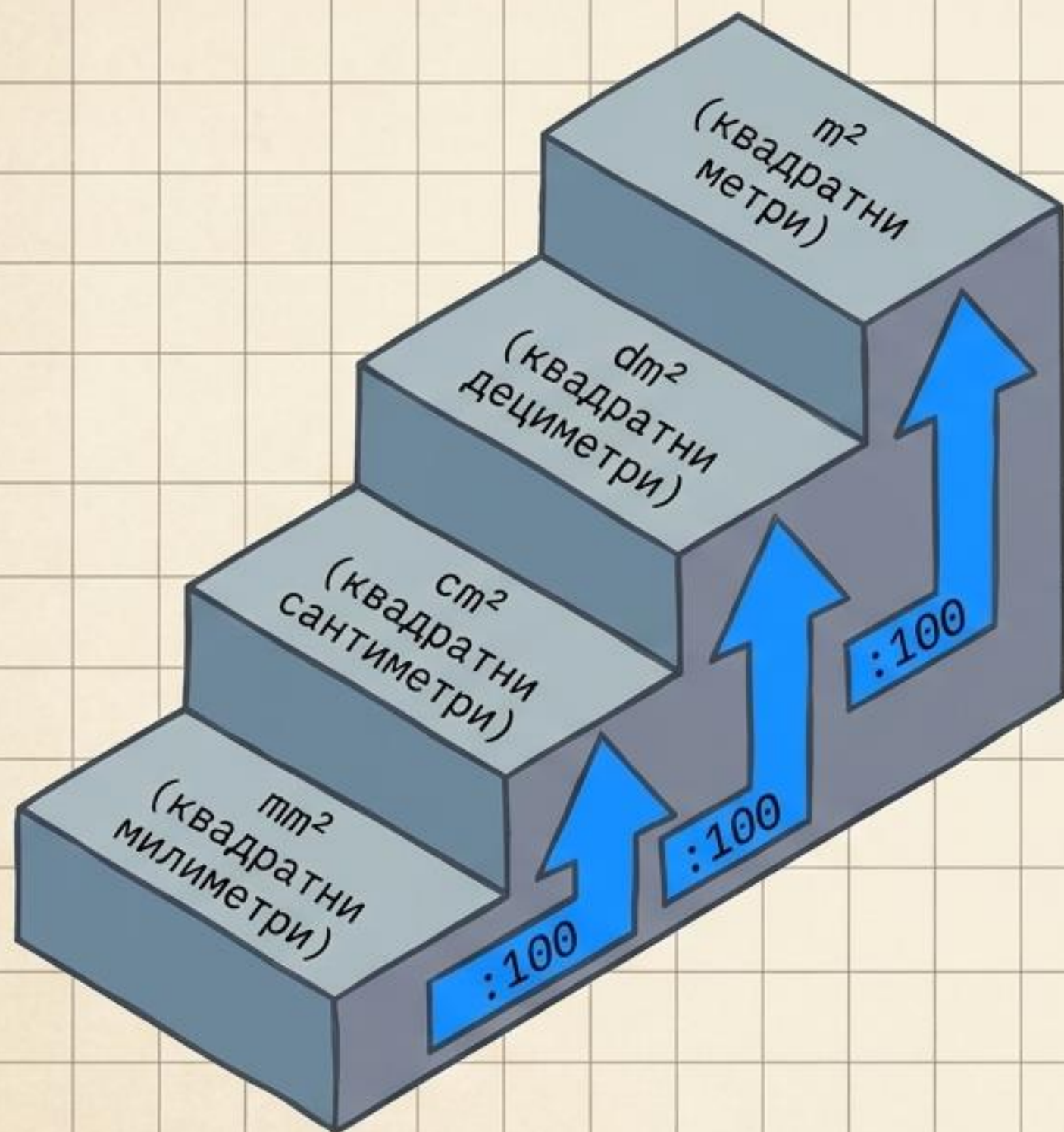
Примери:

$$12 \text{ cm}^2 = 12 \cdot 100 = 1200 \text{ mm}^2$$

$$5,25 \text{ cm}^2 = 5,25 \cdot 100 = 525 \text{ mm}^2$$

$$24 \text{ m}^2 = 24 \cdot 100 = 2400 \text{ dm}^2$$

Стъпка **нагоре**: Към по-голяма мерна единица



За да превърнем една квадратна мерна единица в съседната ѝ по-голяма, заместваме със 100 пъти по-голям квадрат, т.е. трябва да делим на 100.

Примери:

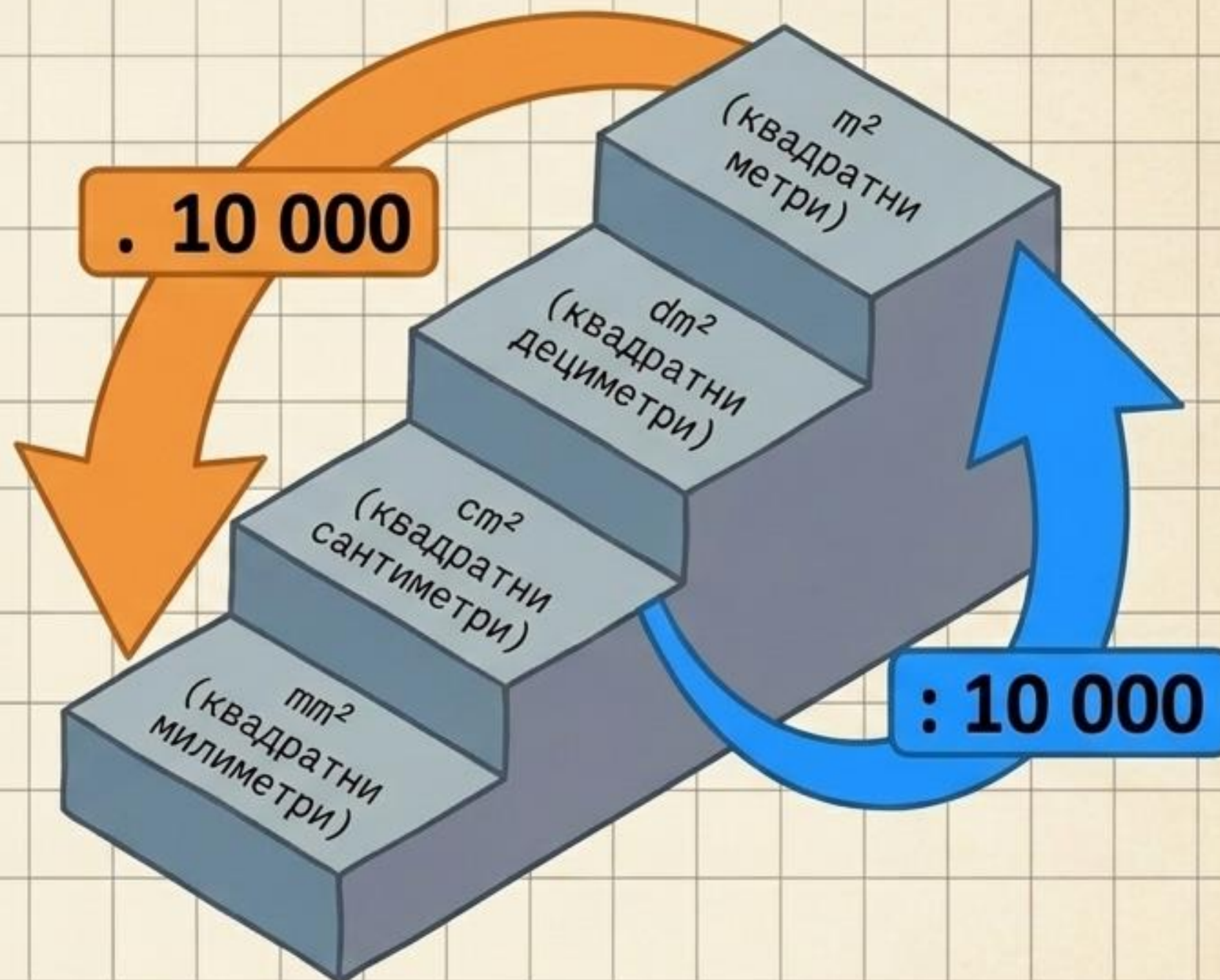
$$20 \text{ dm}^2 = 20 : 100 = 0,2 \text{ m}^2$$

$$205 \text{ dm}^2 = 205 : 100 = 2,05 \text{ m}^2$$

$$650 \text{ mm}^2 = 650 : 100 = 6,5 \text{ cm}^2$$

Прескачане на стъпала: Двойни скокове

Когато прескачаме една
междинна мярка (например
от метри директно в
сантиметри), правим две
стъпки наведнъж: $100 \cdot 100$
 $= 10\,000$.



Надолу (2 стъпки):

$$8 \text{ m}^2 = 8 \cdot 100 \cdot 100 = 80\,000 \text{ cm}^2$$

Нагоре (2 стъпки):

$$650 \text{ cm}^2 = 650 : 100 : 100 = 0,065 \text{ m}^2$$

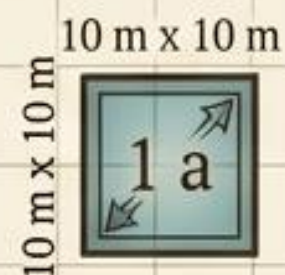
Отвъд квадратния метър: Макро светът



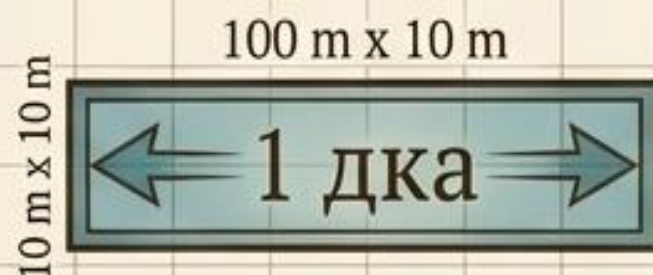
За измерване на интериори използваме стандартната стълбица. Но за измерване на големи земни площи, ниви и държави се нуждаем от специални макро мерки:

- ар (а)
- декар (дка)
- хектар (ha)
- квадратен километър (km²)

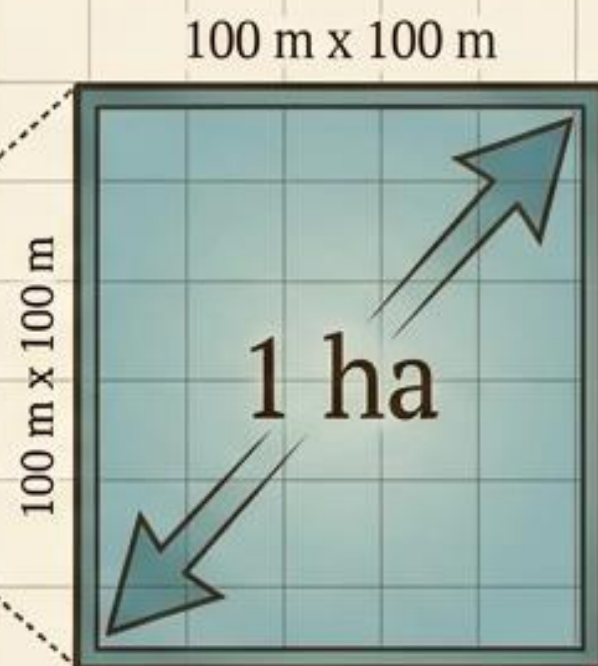
Анатомия на земеделските мерки



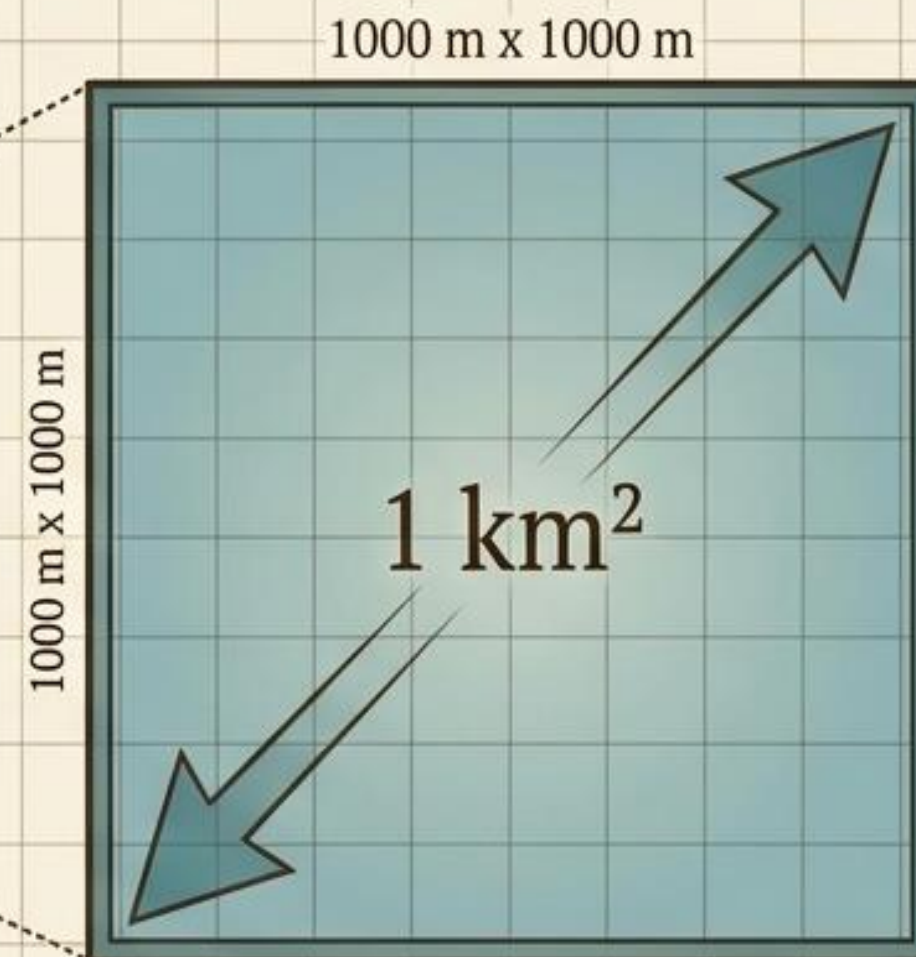
$$1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$$



$$1 \text{ дка} = 1000 \text{ m}^2$$



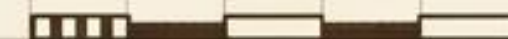
$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2$$



$$1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2$$



Всяка от тези мерки се базира на умножаването на дължини в метри.



Връзките между земеделските мерки



⚠ ВНИМАНИЕ: ИЗКЛЮЧЕНИЕ ОТ ПРАВИЛОТО!

За разлика от стандартните мерки (където всяка стъпка е 100), при някои земеделски площи стъпката е 10:

$$1 \text{ дка} = 10 \text{ а (а не 100!)}$$

$$1 \text{ ha} = 10 \text{ дка}$$

$$1 \text{ km}^2 = 100 \text{ ha} = 1000 \text{ дка}$$



Универсален справочник за преобразуване



Стандартни мерки (Стъпка: 100)

$$1 \text{ cm}^2 = 100 \text{ mm}^2$$

$$1 \text{ dm}^2 = 100 \text{ cm}^2$$

$$1 \text{ m}^2 = 100 \text{ dm}^2 = 10\,000 \text{ cm}^2$$



Постоянна връзка по 100.

Макро мерки (Смесена стъпка)

$$1 \text{ a} = 100 \text{ m}^2$$

$$1 \text{ дка} = 1\,000 \text{ m}^2 = 10 \text{ a}$$

$$1 \text{ ha} = 10\,000 \text{ m}^2 = 10 \text{ дка}$$

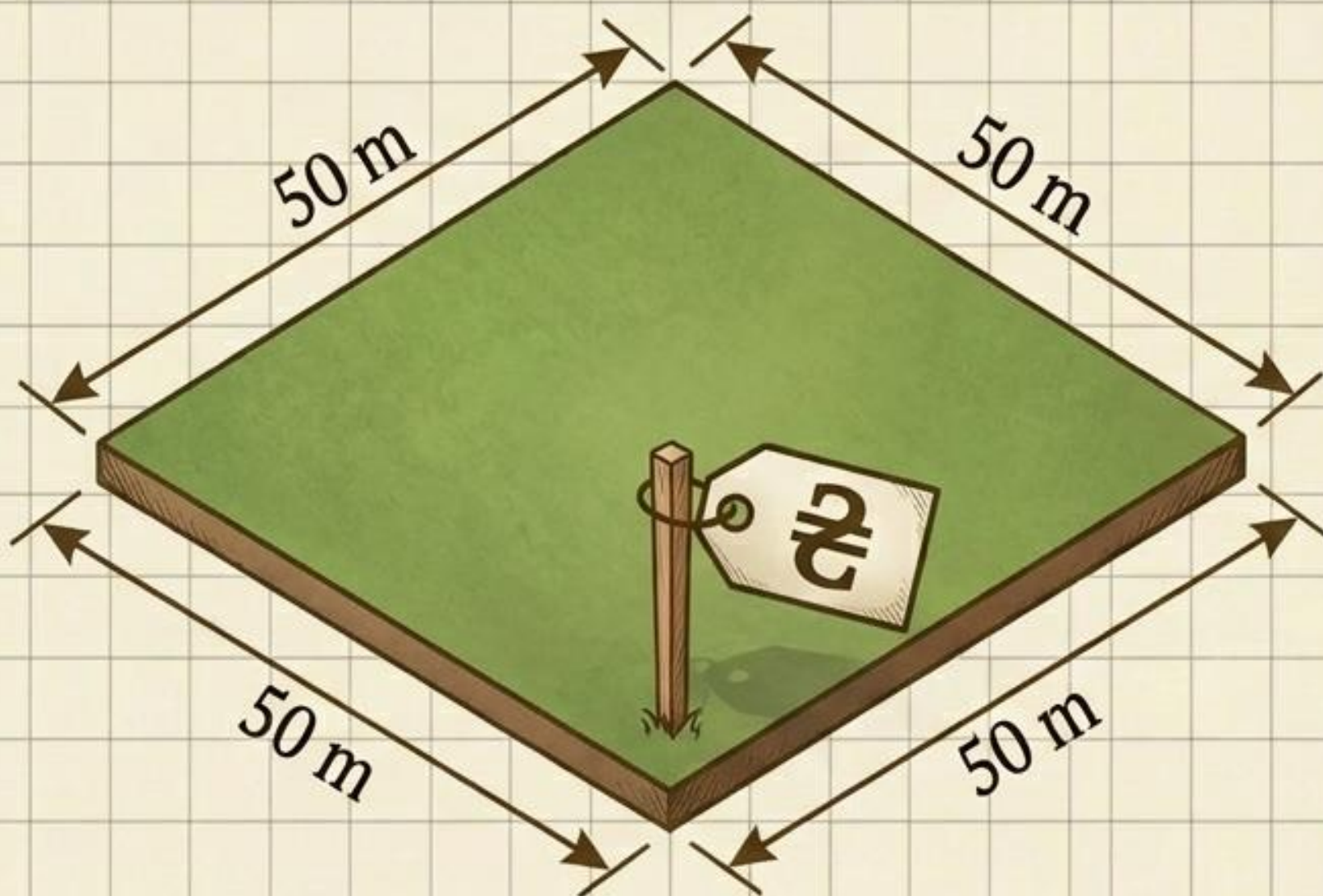
$$1 \text{ km}^2 = 1\,000\,000 \text{ m}^2 = 100 \text{ ha}$$



Смесена връзка (x10, x100).



Практическо приложение: Оценка на парцел



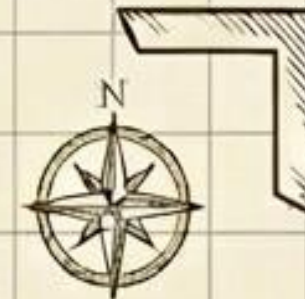
Намерете цената на строителен терен с формата на квадрат със страна 50 m, ако 1 а струва 9000 лв.

Стъпка 1: Намерете лицето в m^2 .
 $S = 50\text{ m} \cdot 50\text{ m} = 2500\text{ m}^2$

Стъпка 2: Превърнете m^2 в арове (а).
(Нагоре по стълбицата = Делим)
 $2500\text{ m}^2 : 100 = 25\text{ а}$

Стъпка 3: Изчислете крайната цена.
 $25\text{ а} \cdot 9000\text{ лв.} = 225\,000\text{ лв.}$

3 златни правила за преобразуване



Надолу = Умножаваме.

Когато преминаваме към по-малка мярка (напр. от m^2 към cm^2), винаги умножаваме (по 100 за всяко стъпало).



Нагоре = Делим.

Когато преминаваме към по-голяма мярка (напр. от mm^2 към dm^2), винаги делим (на 100 за всяко стъпало).



Внимавайте със земите.

Стандартните площи се движат през 100, но при земеделските земи помнете най-важното изключение: 1 декар = 10 ара.